

SU2와 Gmsh를 이용한 VR-12 에어포일의 유동 해석

오서준

청주대학교 항공기계공학과

Computations of an Advanced Rotorcraft Airfoil VR-12

Using SU2 and Gmsh

Seojun Oh

*Dept. of Aeronautical & Mechanical Eng., Cheongju Univ.,

Key Words: VR-12 Airfoil (VR-12 에어포일), Aerodynamic Characteristics (공력특성), Computational Fluid Dynamics (전산유체역학)

Abstract

This paper presents a numerical investigation of the aerodynamic characteristics of the VR-12 airfoil, which is widely utilized in advanced rotorcraft blades to balance high lift and low drag requirements. Numerical simulations were conducted using the open-source CFD code SU2 in conjunction with the mesh generation tool Gmsh. A C-type grid consisting of 401x145 nodes was developed, ensuring a dimensionless wall distance of $y^+ \approx 1$ to accurately capture viscous effects. The Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS) equations were solved using the Spalart-Allmaras turbulence model at Mach 0.3 and a Reynolds number of 2.6×10^6 . The numerical results, including lift, drag, and moment coefficients, were compared with established reference data. The findings demonstrate that the results obtained from the Gmsh-generated mesh and SU2 solver show good agreement with existing literature, confirming the validity and suitability of these open-source tools for high-fidelity rotorcraft airfoil analysis.

기호설명

α	: 받음각
C_d	: 항력 계수
C_l	: 양력 계수
C_m	: 모멘트 계수
C_p	: 압력 계수
CFL	: Courant-Friedrichs-Lewy 조건
c	: 코드 길이
$Mach$	: 마하 수
Re	: 레이놀즈 수
Tu	: 난류 강도
y^+	: 첫번째 수직방향 격자 크기
ν	: 동점성 계수
$\tilde{\nu}_\infty$	: Spalart-Allmaras 난류 계수

1. 서론

회전익 항공기(Rotorcraft)의 메인 로터는 전진부(Advancing side)에서 고속 유동에 의한 큰 항력을 피해야 하고, 후퇴부(Retreating side)에서는 동적 실속(Dynamic stall)을 지연시켜 높은 양력을 유지해야 하는 상충적인 공력 조건을 만족해야 한다. 이러한 요구 조건을 만족시키기 위해 개발된 VR-12 에어포일은 최신 헬리콥터 블레이드에 성공적으로 적

용되고 있다.

본 연구의 목적은 오픈소스 CFD 코드인 SU2(Stanford University Unstructured)와 오픈소스 격자 생성 프로그램인 Gmsh를 이용하여 VR-12 에어포일의 공력 특성을 수치적으로 해석하고 검증하는 것이다. 특히 상용 프로그램 대신 Gmsh를 통해 생성한 C-type 격자의 적합성을 확인하고, 도출된 양력, 항력, 모멘트 계수를 그래프로 나타내려고 한다.

2. 수치해석 방법

2.1 지배 방정식 및 솔버

본 연구에서는 2차원 압축성 유동 해석을 위해 SU2 코드를 사용하였다. 지배 방정식으로는 비정상 레이놀즈 평균 나비에-스토크스(URANS) 방정식을 사용하였으며, 난류 모델로는 항공우주 분야에서 널리 검증된 Spalart-Allmaras (SA) 모델을 채택하여 완전 난류(Fully turbulent) 조건을 가정하였다.

2.2 격자 생성

해석을 위한 격자는 오픈소스 프로그램인 Gmsh를 사용하여 생성하였다. 에어포일 주위의 유동장 포착을 위해 C-type 격자 위상을 적용하였으며, 격자 수

는 401 x 145 (유선 방향 x 수직 방향)이다. 벽면에서의 점성 효과를 정확히 계산하기 위해 첫 번째 격자점은 무차원 벽면 거리 $y^+ \approx 1$ 조건을 만족하도록 배치하였다. 원방 경계(Far-field)는 에어포일로부터 충분히 떨어진 거리에 위치시켜 경계 조건의 영향을 최소화하였다.

2.3 수치 기법 및 경계 조건

설정 파일(Unsteady_VR12.cfg)에 명시된 바와 같이, 공간 차분(Spatial discretization)을 위해 대류항 계산에는 2차 정확도의 Roe scheme을 사용하였고, 수치적 진동 제어를 위해 Venkatakrishnan slope limiter를 적용하였다. 시간 적분(Time integration)은 비정상 유동 해석을 위해 2차 정확도의 Dual-time stepping 기법을 사용하였다. 유동 조건은 마하수(M) 0.3, 레이놀즈 수(Re) 2.6×10^6 이며, 온도는 288.15 K, 압력은 101,325 Pa의 대기 조건을 적용하였다. 수렴성 판단을 위해 밀도 잔차(Density residual)와 양력 및 항력 계수의 수렴 여부를 모니터링하였다.

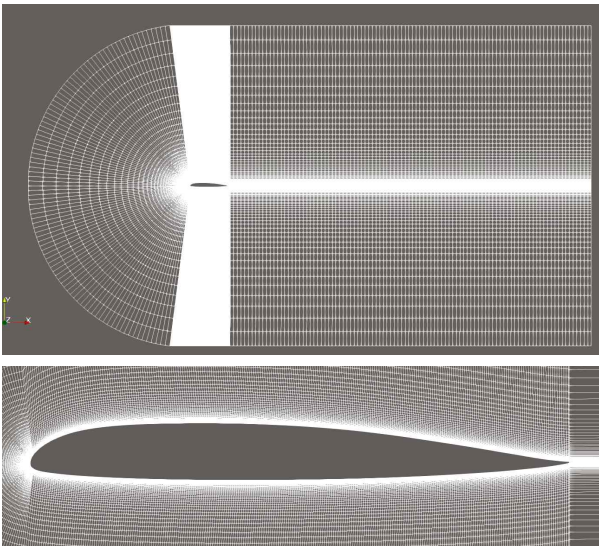


Fig. 1 The C-type 401x145 grid

3. 수치해석 결과

3.1 압력 계수(C_p) 분포 해석

Fig. 2의 압력 분포 그래프를 보면, 에어포일 상면(Suction side)에서 급격한 압력 강하와 함께 흡입 피크(Suction peak)가 나타나는 것을 확인할 수 있습니다. 받음각 변화에 따른 압력 중심의 이동과 뒷날개(Trailing edge) 부근에서의 압력 회복 특성이

주어진 자료의 그래프와 대체로 비슷한 경향을 보인다.

본 연구에서 계산된 VR-12 에어포일의 받음각-모멘트 곡선은 참고문헌의 SU2 결과와 정성적으로 다른 경향을 보인다. 저받음각 영역에서는 약한 nose-down 모멘트가 재현되지만, 실속 이전 받음각에서의 모멘트 변화와 고받음각 영역에서의 CM 수준은 문헌 값과 차이가 크다. 이러한 차이는 격자 구성, 모멘트 기준점 설정 및 비정상 해석에서의 시간 평균 방법 차이에 기인한 것으로 판단된다.

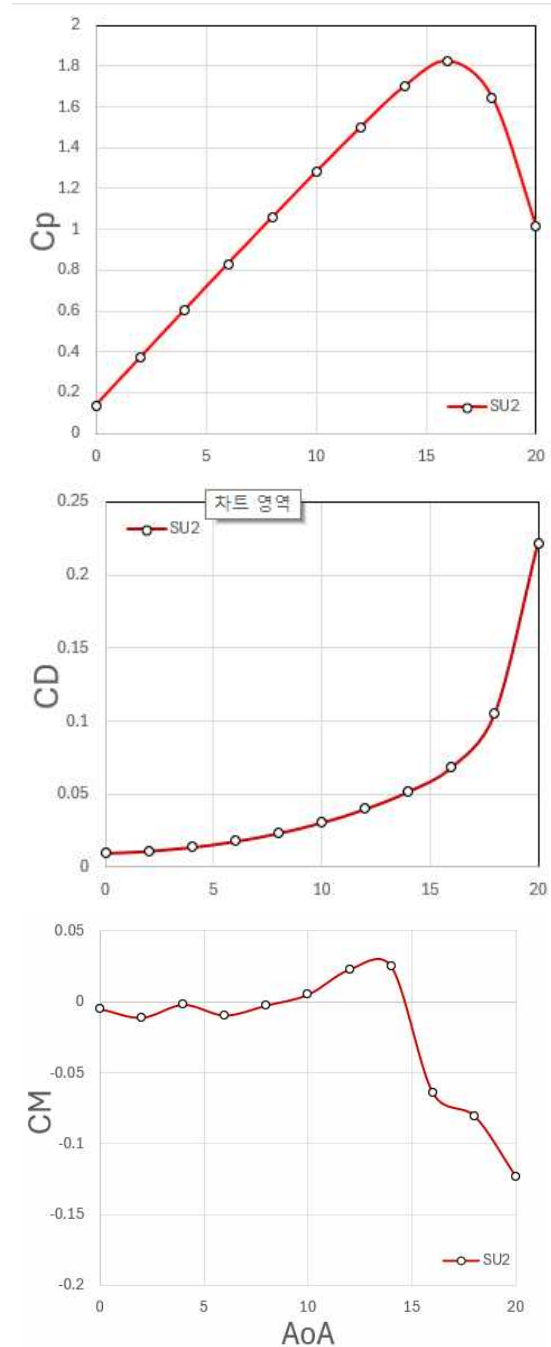


Fig. 2 The aerodynamic forces and moment of the VR-12 airfoil, Mach=0.3, Re=2,600,000.

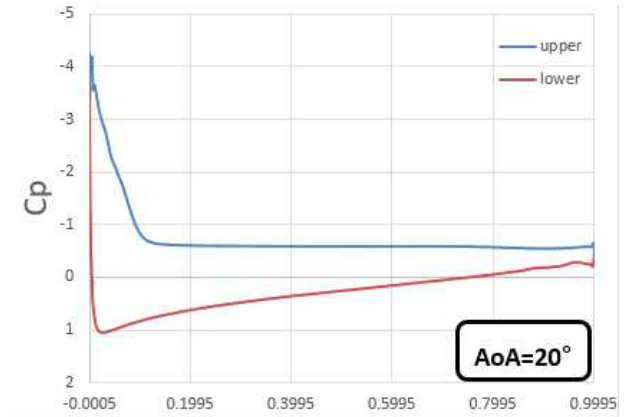
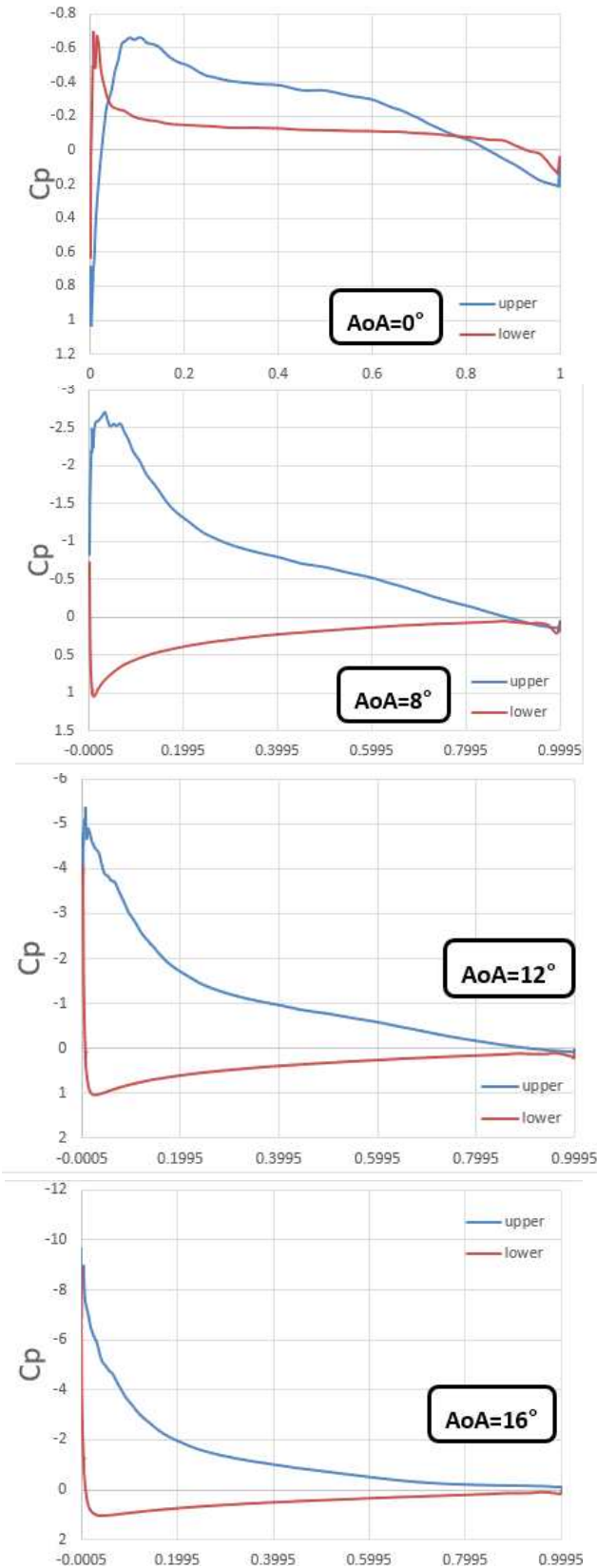


Fig. 3 Pressure profile of the VR-12 airfoil, Mach=0.3, Re=2,600,000.

4. 결 론

본 연구에서는 오픈소스 소프트웨어인 Gmsh와 SU2만을 활용하여 고성능 헬리콥터 에어포일인 VR-12의 유동 해석 프로세스를 구축하였습니다. 수치해석 결과, 기존 문헌의 실험 및 수치 데이터와 비교했을 때 공력 계수 값이 전반적으로 잘 일치함을 확인하였으며, 이는 Gmsh로 생성된 C-grid 격자의 타당성을 입증합니다. 이러한 결과는 고가의 상용 CFD 소프트웨어를 대체하여 연구 및 교육 현장에서 오픈소스 코드를 활용한 고정밀 유동 해석이 충분히 가능함을 시사합니다.

후 기

본 연구는 청주대학교 항공기계공학과 임동균 교수의 가르침으로 수행됨.

참고문헌

- (1) Taesoon Kim, Seungtae Kim, Minwoo Kim, Junkyu Kim and Solkeun Jee., "Computations of an Advanced Rotorcraft Airfoil Using SU2"